Chapitre 6 :

Routage entre VLAN

Par :Mme RACHIDA OUADFEL

Rappels

- *Un VLAN est associé à un sous–réseau unique*
- *Deux hôtes appartenant à des VLAN distincts ne peuvent pas communiquer*
- *Il existe cependant un moyen de les faire communiquer : c'est* ***le routage entre VLAN.***

Sommaire

I. Présentation du routage entre VLAN
II. Configuration du routage entre VLAN
III. Dépannage du routage entre VLAN

I. Présentation du routage entre VLAN

I.1. Qu'est ce que le routage inter-VLAN?

I.2. Routage inter-VLAN traditionnel

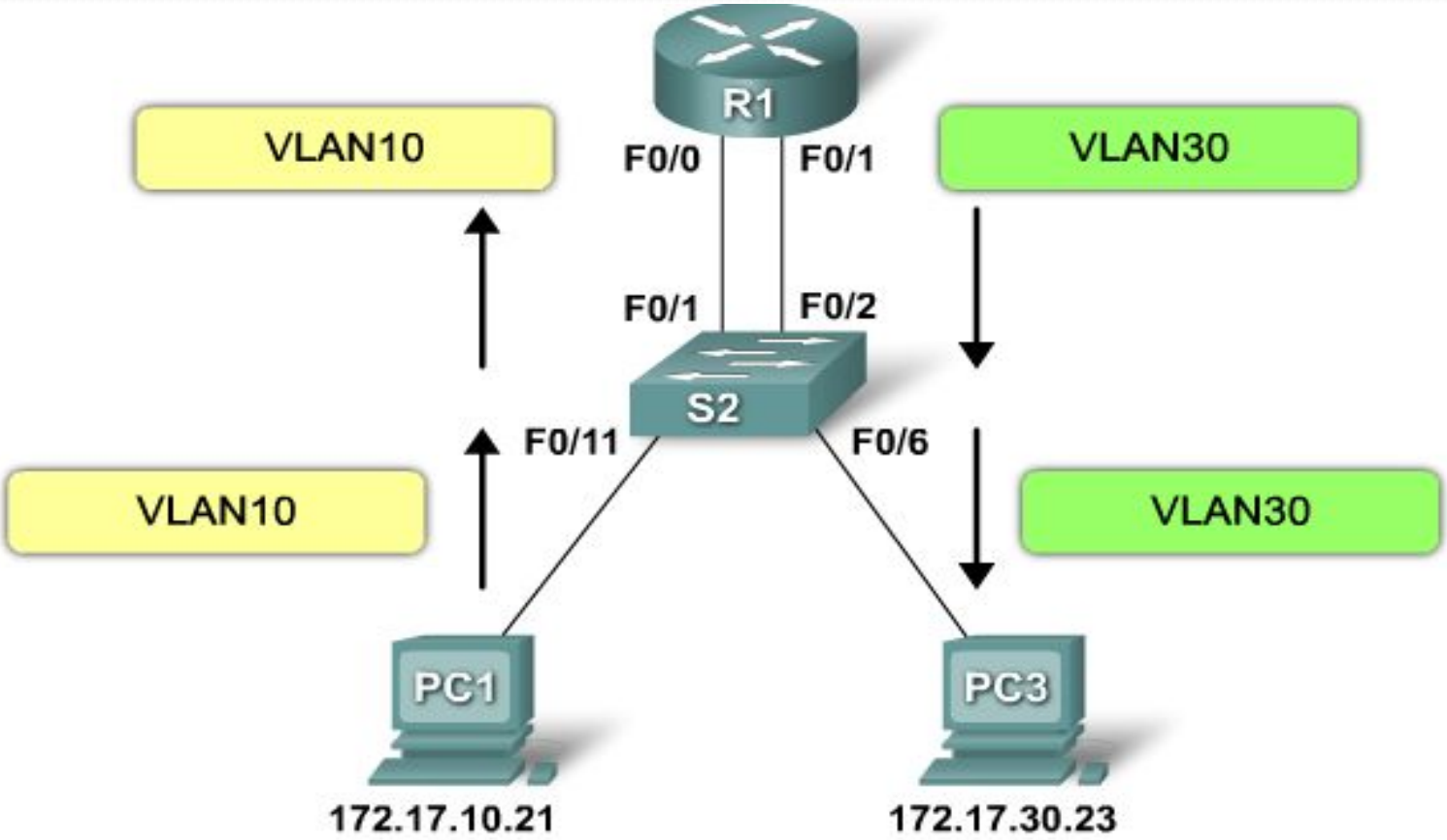
I.3. Routage inter-VLAN (router-on-stick)

I.4. Routage inter-VLAN basé sur un commutateur

I.1. Qu'est ce que le routage inter-VLAN?

- *Le routage inter–VLAN est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à l'autre à l'aide d'un routeur.*
- *Il existe deux méthodes de routage inter–VLAN :*
  - *le routage inter-VLAN traditionnel*
  - *le routage inter-VLAN (router-on-a-stick)*

I.1. Qu'est ce que le routage inter-VLAN?

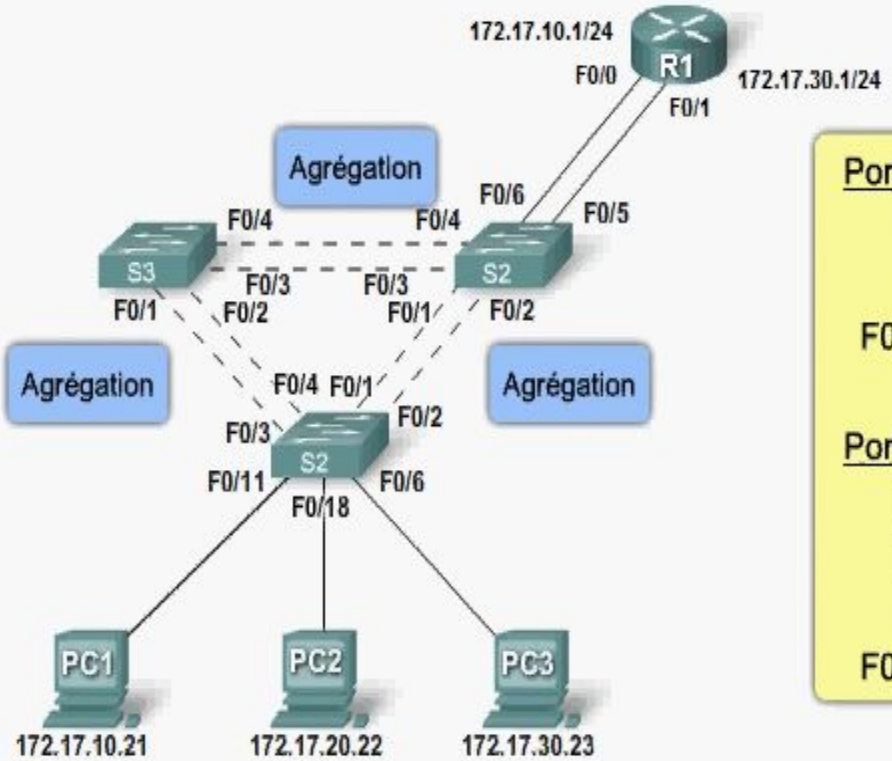


Le routage entre VLAN basé sur routeur est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre à l'aide d'un routeur.

I.2. Routage inter-VLAN traditionnel

- *Chaque interface sur le routeur est connectée à un VLAN distinct.*
- *Chaque interface du routeur est configurée avec une adresse IP appartenant au VLAN particulier auquel elle est connectée.* ***Elle est donc la passerelle du VLAN.***
- *L'interface physique du routeur doit être connectée sur le commutateur adjacent en mode accès.*

Routage traditionnel entre réseaux locaux virtuels



Ports du commutateur S1

F0/6 = VLAN 10

F0/5 = VLAN 30

F0/1-F0/4 = Agrégation

Ports du commutateur S2

F0/11 = VLAN 10

F0/18 = VLAN 20

F0/6 = VLAN 30

F0/1-F0/4 = Agrégation

Cliquez sur Lire pour lancer l'animation.

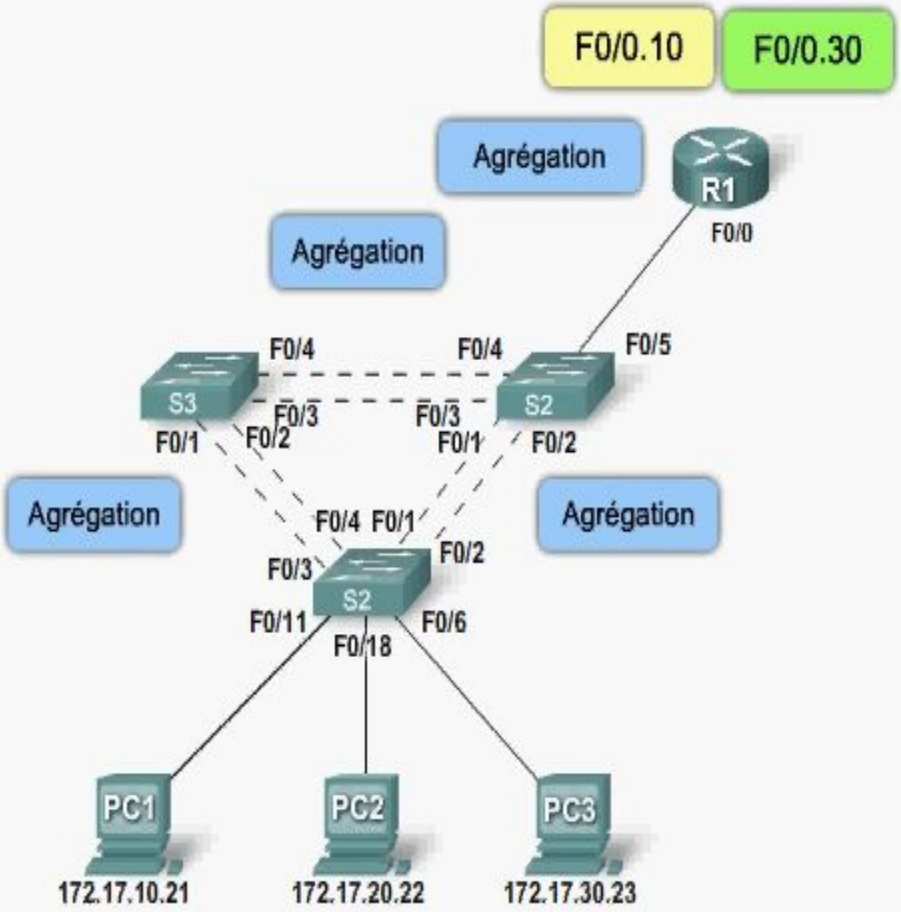
I.3. Routage inter-VLAN (router-on-stick)

- *Afin de surmonter les limitations matérielles du routage inter–VLAN basé sur les interfaces physiques du routeur, on utilise*
  - *des liaisons agrégées*
  - *des sous–interfaces virtuelles*
- *Une sous–interface est une interface virtuelle affectée à une interface physique.*
- *L'interface physique du routeur doit être connectée à une liaison agrégée sur le commutateur adjacent.*

I.3. Routage inter-VLAN (router-on-stick)

- *Sur l'interface physique, une sous–interface est créée pour chaque VLAN.*
- *Chaque sous–interface reçoit une adresse IP spécifique au sous–réseau dont elle fait partie. De plus, elle est configurée pour les trames d'étiquette VLAN pour le VLAN auquel elle appartient.*

Routage entre réseaux locaux virtuels « Router-on-a-Stick »



Sous-interfaces R1

F0/0.10 : 172.17.10.1

F0/0.20 : 172.17.20.1

F0/0.30 : 172.17.30.1

Ports du commutateur S1

F0/1-F0/4 = Agrégation

F0/5 = Agrégation

Ports du commutateur S2

F0/11 = VLAN 10

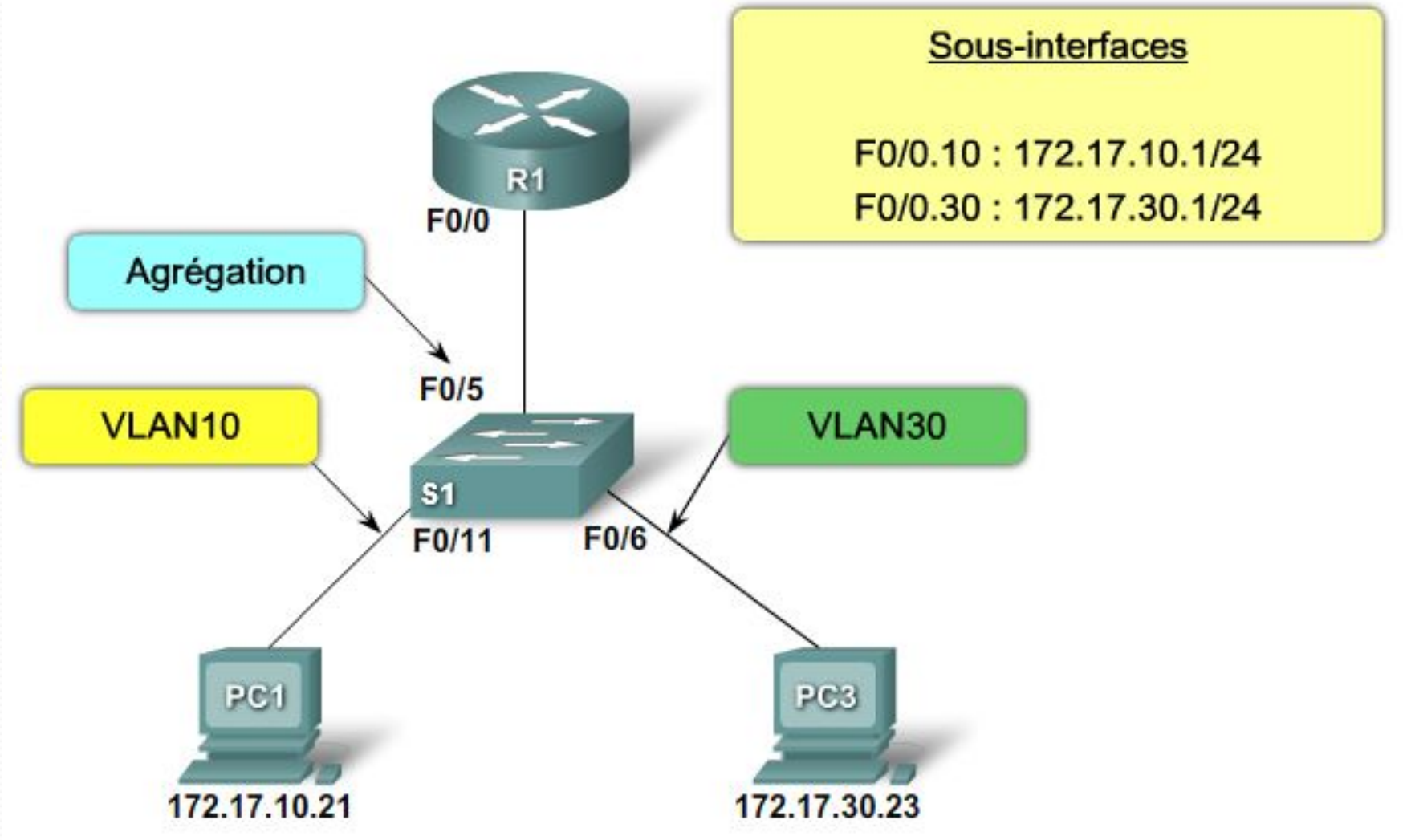
F0/18 = VLAN 20

F0/6 = VLAN 30

F0/1-F0/4 = Agrégation

Cliquez sur Lire pour lancer l'animation.

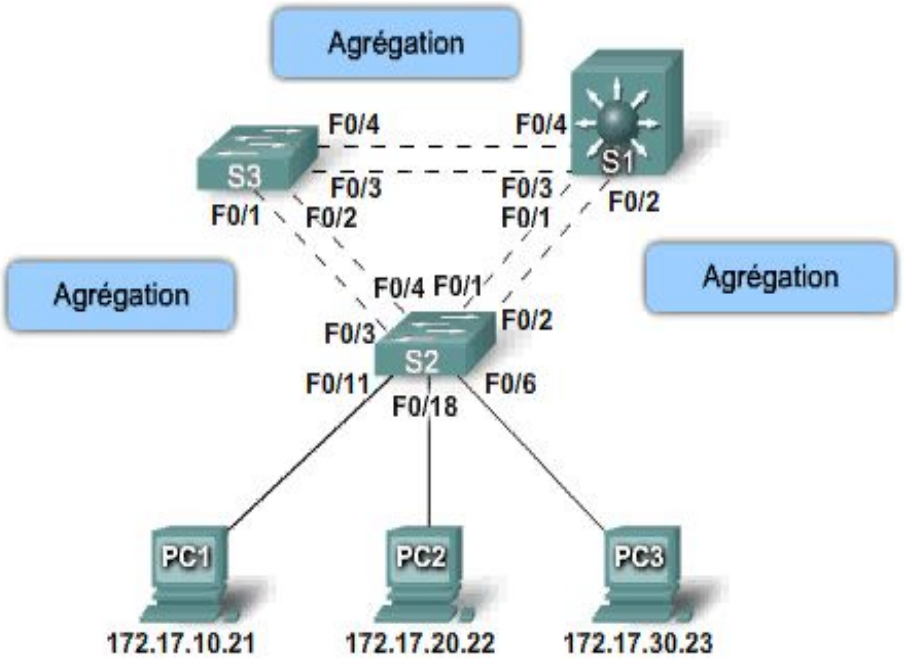
I.3. Routage inter-VLAN (router-on-stick)



I.4. Routage entre VLAN basé sur un commutateur

- *Les commutateurs multicouches (switchs L3) sont en mesure d'effectuer un routage entre VLAN.*
- *Pour permettre à un commutateur multicouche d'effectuer des fonctions de routage, les interfaces VLAN sur le commutateur doivent être configurées avec les adresses IP appropriées correspondant au sous-réseau auquel est associé le VLAN sur le réseau.*
- *Le routage IP doit également être activé sur le commutateur multicouche.*
- *La commutation multicouche est complexe et dépasse le cadre de ce cours*

Routage entre VLAN basé sur commutateur



Interfaces VLAN S1

VLAN 10 : 172.17.10.1

VLAN 20 : 172.17.20.1

VLAN 30 : 172.17.30.1

Ports du commutateur S1

F0/1-F0/4 = Agrégation

Ports du commutateur S2

F0/11 = VLAN 10

F0/18 = VLAN 20

F0/6 = VLAN 30

F0/1-F0/4 = Agrégation

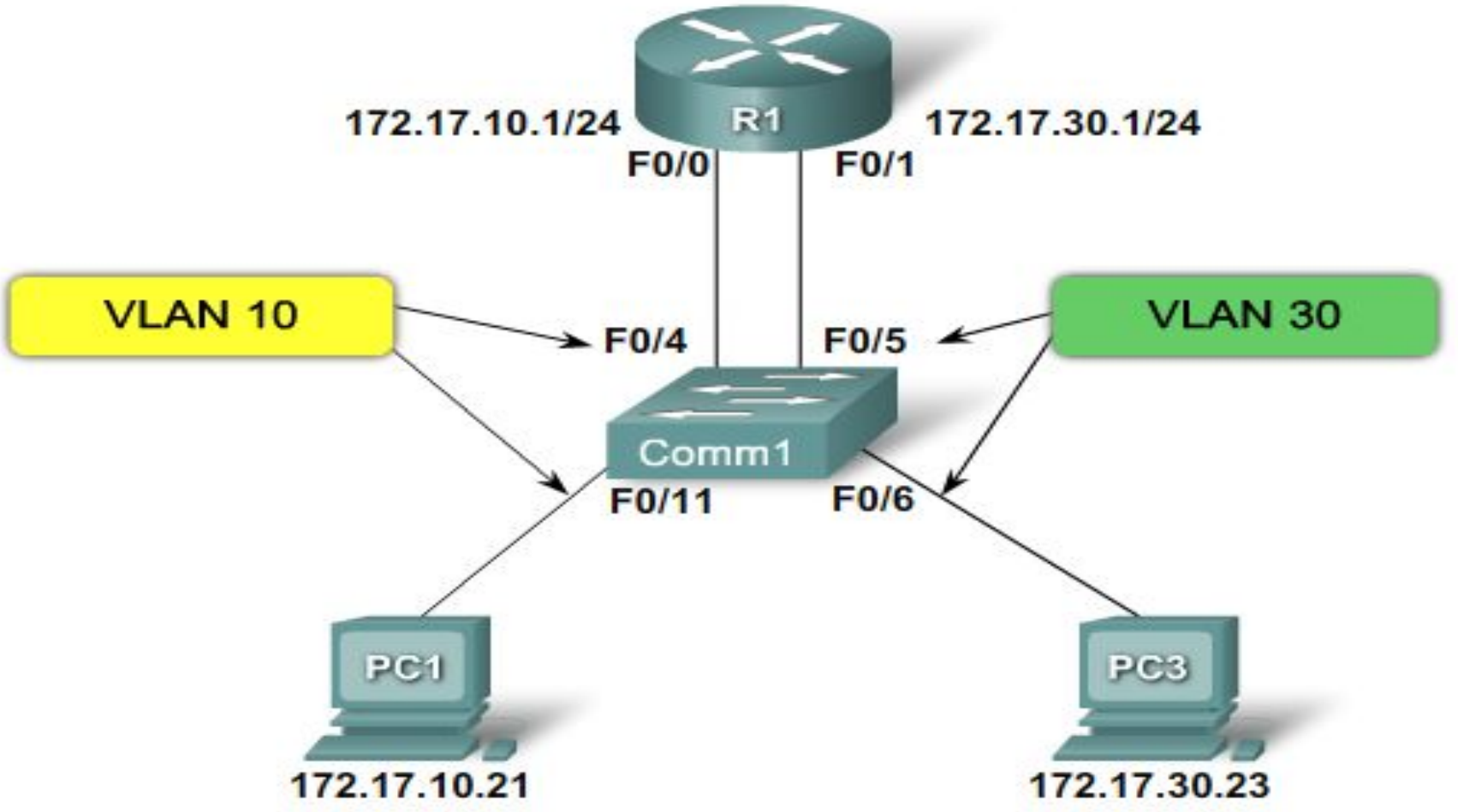
Cliquez sur Lire pour lancer l'animation.

II. Configuration du routage entre VLAN

II.1. Configuration du routage traditionnel entre VLAN

II.2. Configuration du routage entre VLAN « router-on-a-stick »

II.1. Configuration du routage traditionnel entre VLAN



II.1. Configuration du routage traditionnel entre VLAN

Configuration de commutateur

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface f0/11
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface f0/4
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface f0/6
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#interface f0/5
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#copy running-config startup-config
```

II.1. Configuration du routage traditionnel entre VLAN

Configuration d'interface de routeur

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
R1(config-if)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
R1(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config
```

II.1. Configuration du routage traditionnel entre VLAN

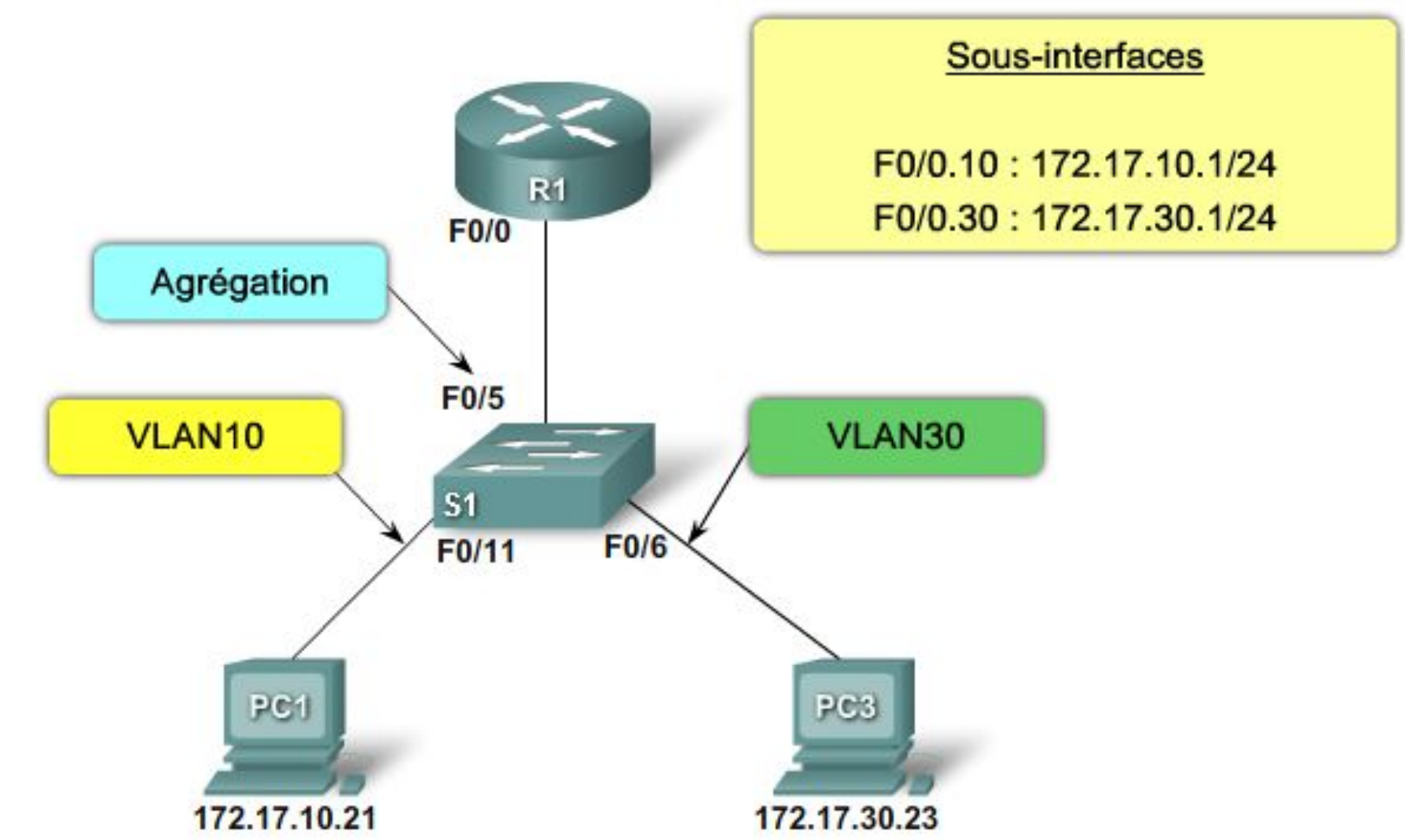
Table de routage

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       172.17.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.17.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      172.17.30.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R1#
```

Vérifier la configuration du routeur

```
R1#show run
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```

II.2. Configuration du routage entre VLAN « router-on-a-stick »



Configuration de commutateur

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface f0/5
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#end
S1#
```

Configuration de routeur

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface f0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
```

Table de routage

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       172.17.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.17.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C      172.17.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0.30
R1#
```

```
Router#show running-config
<output omitted>
interface FastEthernet0/0
 no ip address
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
<output omitted>
```

Vérification (ping et tracert)

```
PC1>ping 172.17.30.23

Pinging 172.17.30.23 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 172.17.30.23:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 15ms, Maximum = 19ms, Average = 17ms
```

```
PC1>tracert 172.17.30.23

Tracing route to 172.17.30.23 over a maximum of 30 hops:

  1    9 ms      7 ms      9 ms      172.17.10.1
  2    16 ms     15 ms     16 ms     172.17.30.23

Trace complete.
```

N'oubliez pas le VLAN1 et le VLAN natif !!!

- *Le VLAN natif est spécifié sur le périphérique de couche 3 pour être cohérent avec les commutateurs.*
- *Sinon, VLAN 1 sera le VLAN natif par défaut et la communication ne passera pas entre le routeur et le VLAN de gestion sur les commutateurs.*

```
R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.1
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R1(config-subif)#ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.99
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 99 native
R1(config-subif)#ip address 172.17.99.1 255.255.255.0
```

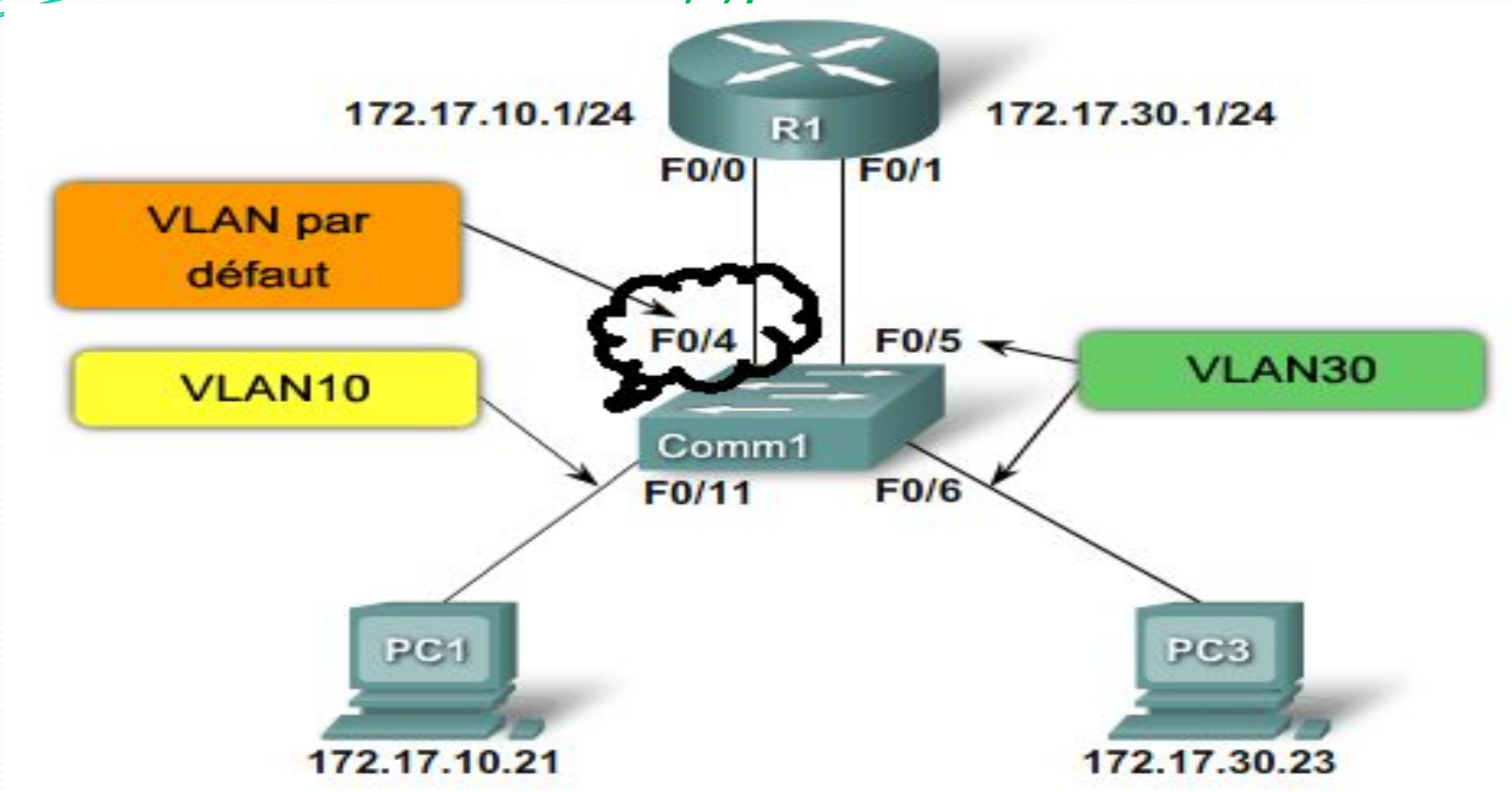
III. Dépannage du routage entre VLAN

II.1. Problème de configuration de commutateur

II.2. Problème de configuration de routeur

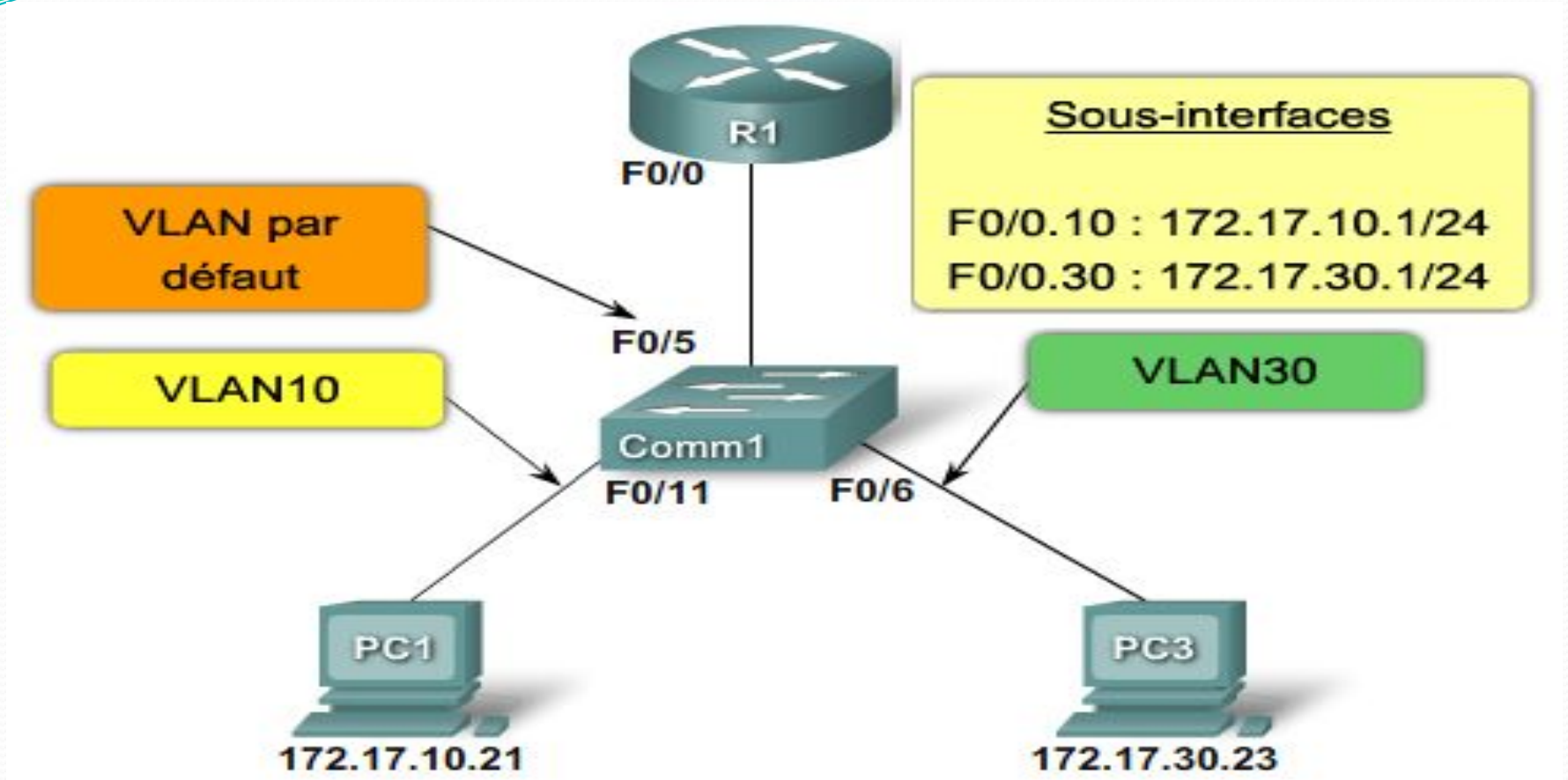
II.3. Problèmes d'adressage IP

II.1. Problème de configuration de commutateur



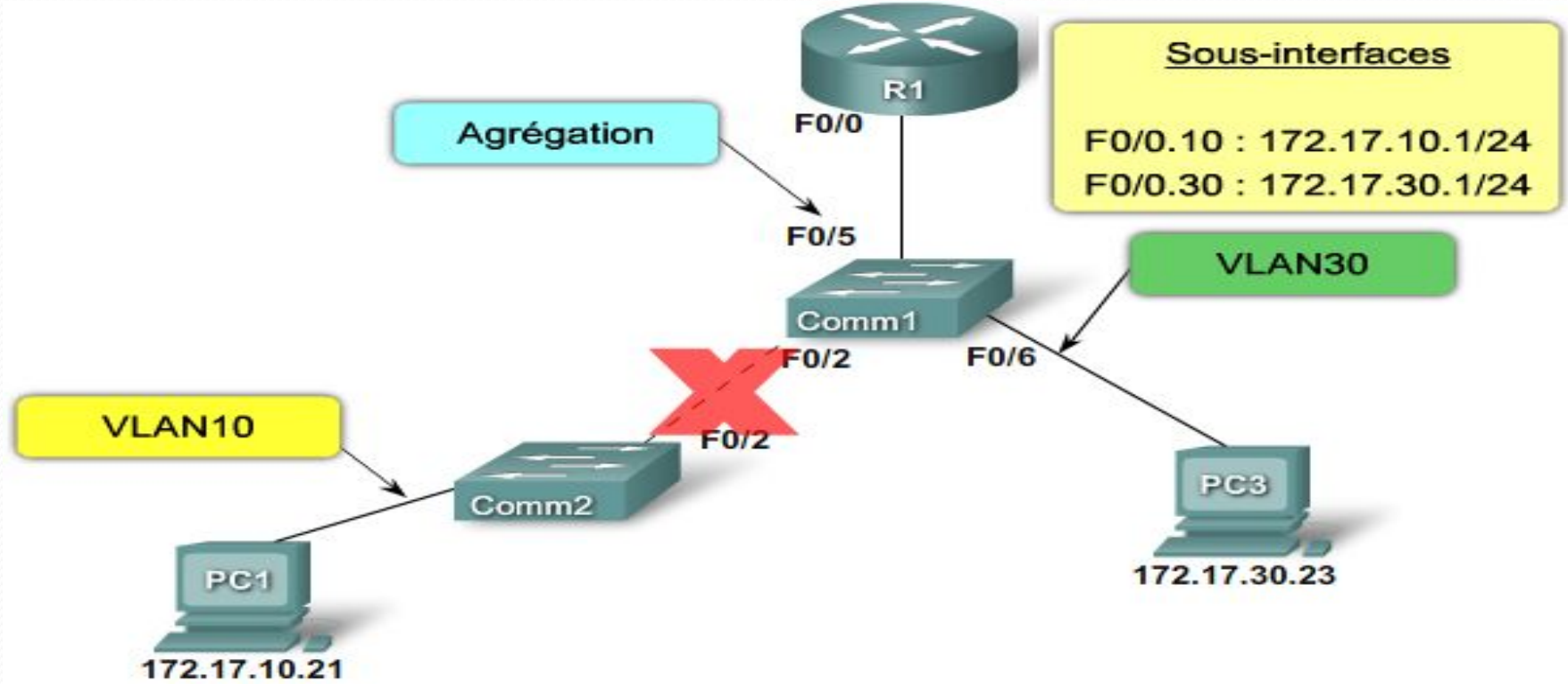
- *Pour corriger ce problème, exécutez la commande de configuration d'interface* ***switchport access vlan 10*** *sur le port de commutateur* ***F0/4*** *du commutateur* ***Comm1.***

II.1. Problème de configuration de commutateur



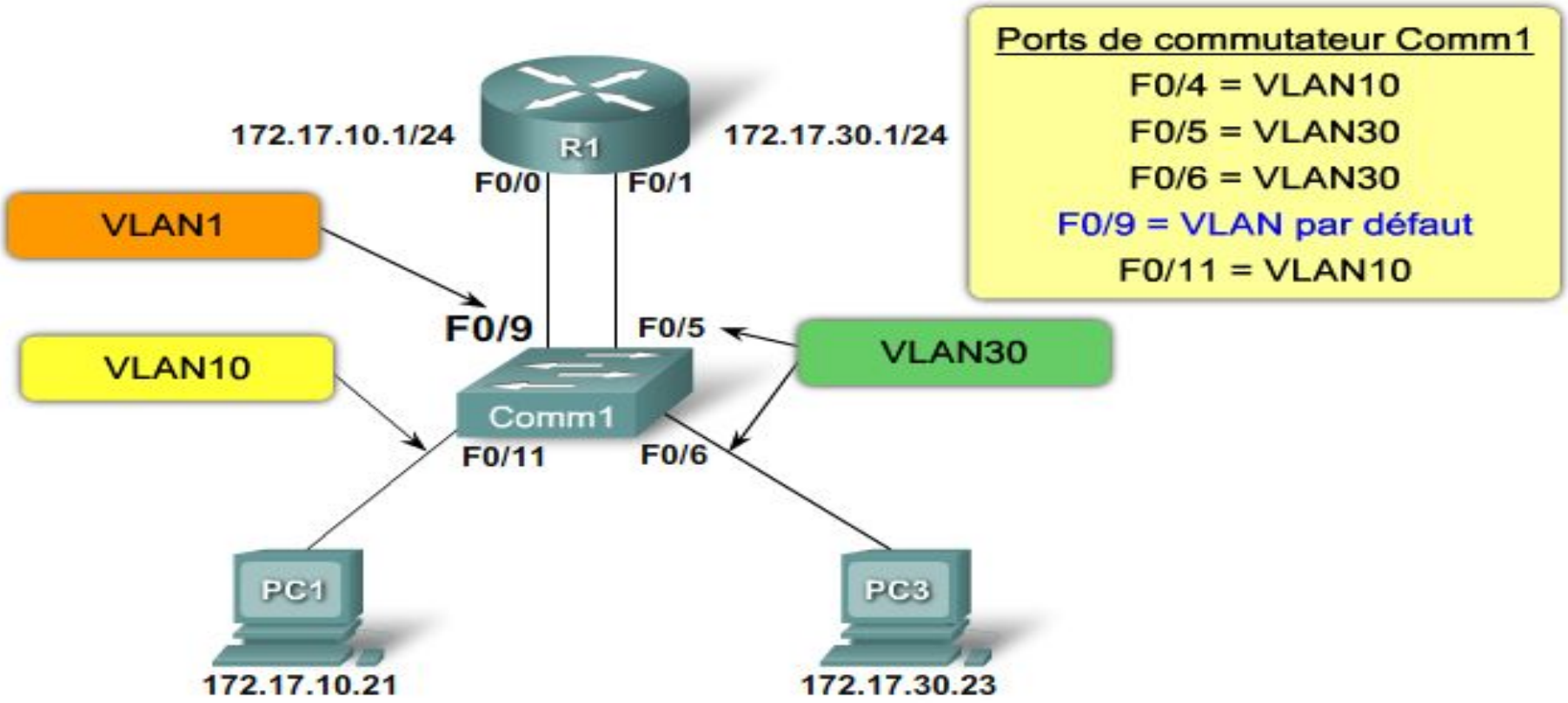
- *Pour corriger ce problème, exécutez la commande de configuration d'interface* ***switchport mode trunk*** *sur le port de commutateur* ***F0/5*** *du commutateur* ***Comm1.***

II.1. Problème de configuration de commutateur



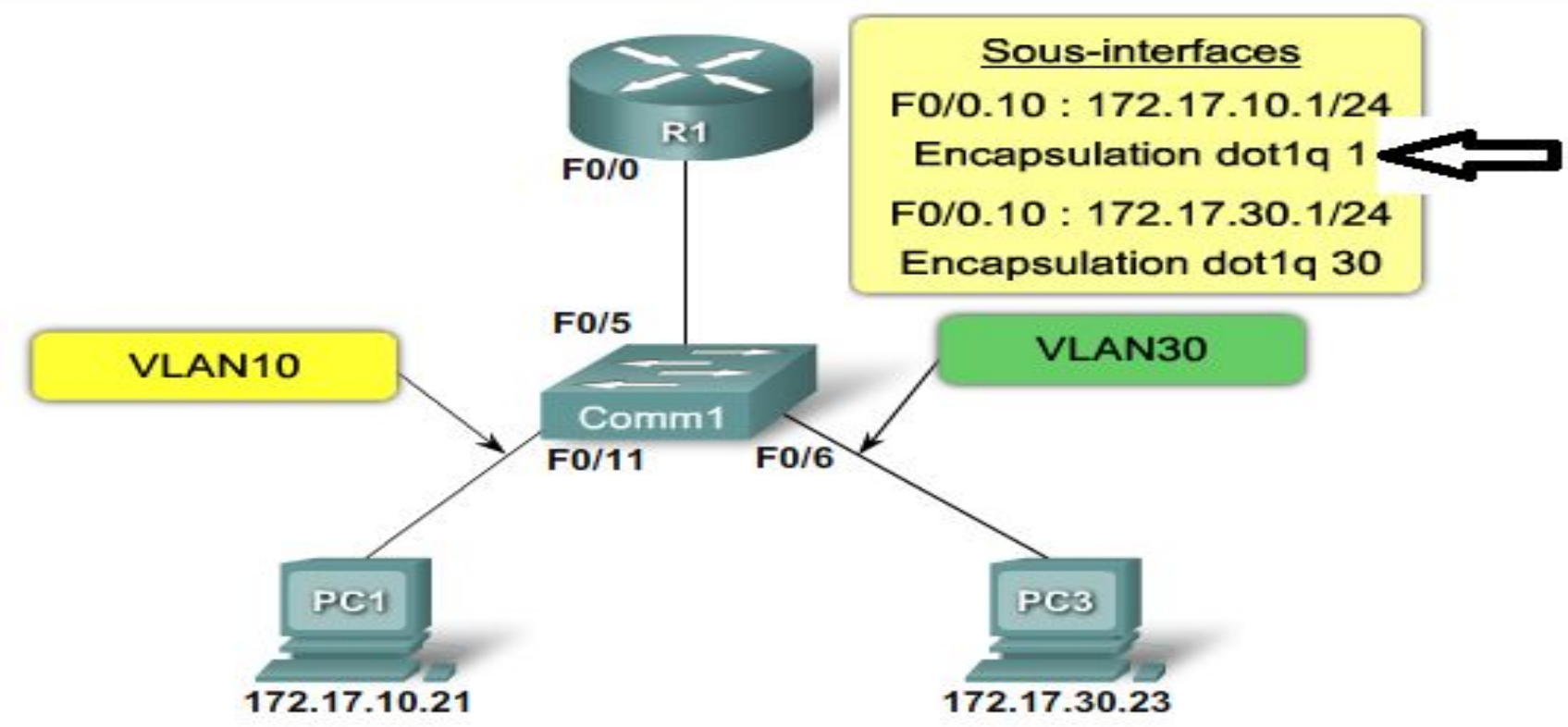
- *Pour réduire le risque de liaison défaillante entre commutateurs dérangeant le routage entre VLAN,* ***des liaisons redondantes*** *et* ***des chemins de remplacement*** *doivent être configurés entre les commutateurs Comm1 et Comm2.*

II.2. Problème de configuration de routeur



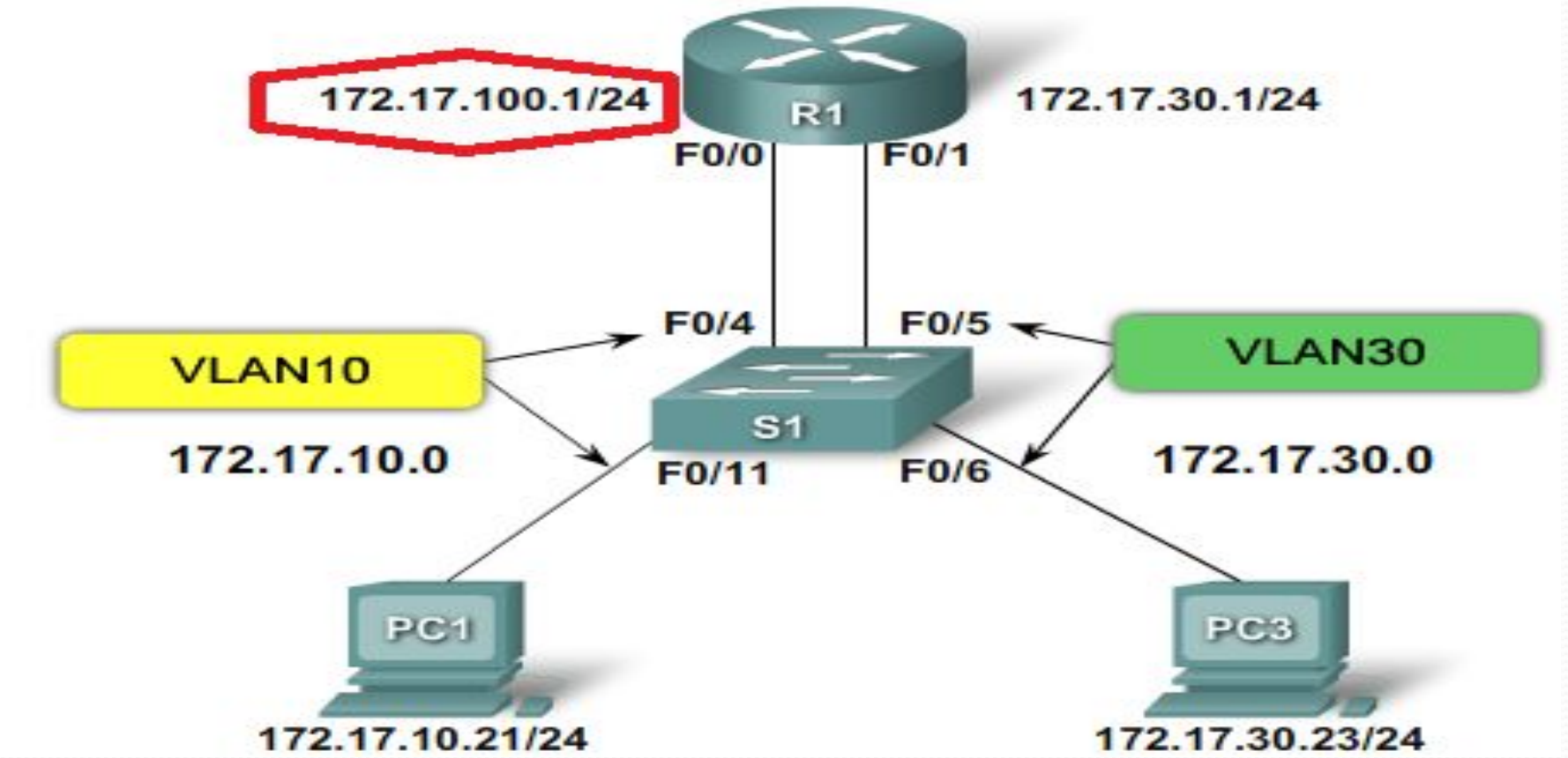
- *Pour corriger ce problème, connectez physiquement l'interface F0/0 du routeur R1 au port F0/4 du commutateur Comm1.*
- *Vous pourriez également changer l'affectation de VLAN du port de commutateur F0/9 sur VLAN10.*

II.2. Problème de configuration de routeur



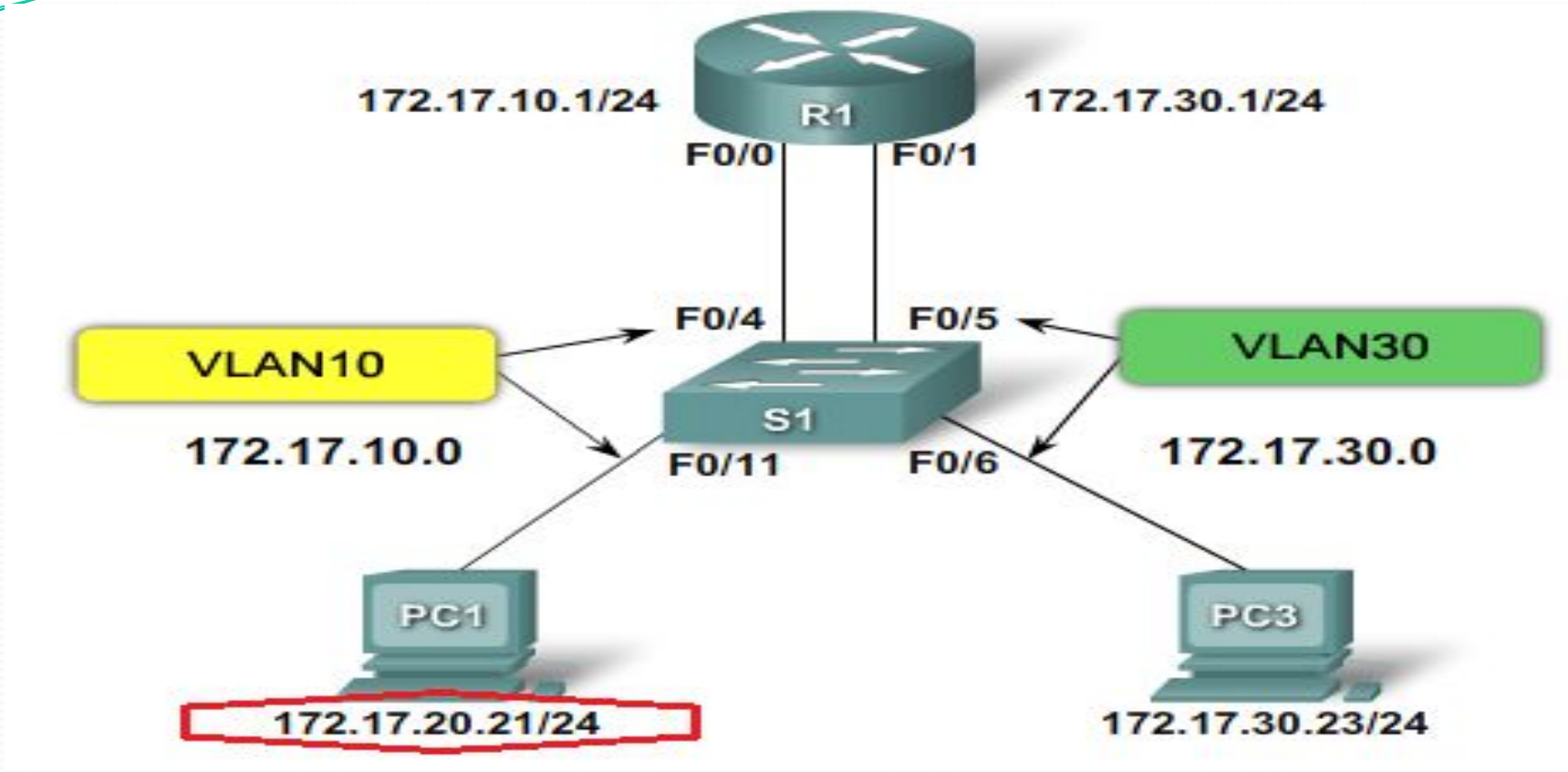
- *Pour corriger ce problème, configurez la sous-interface F0/0.10 sur le VLAN correct à l'aide de la commande de mode de configuration de sous-interface* ***encapsulation dot1q 10.***

II.3. Problèmes d'adressage IP



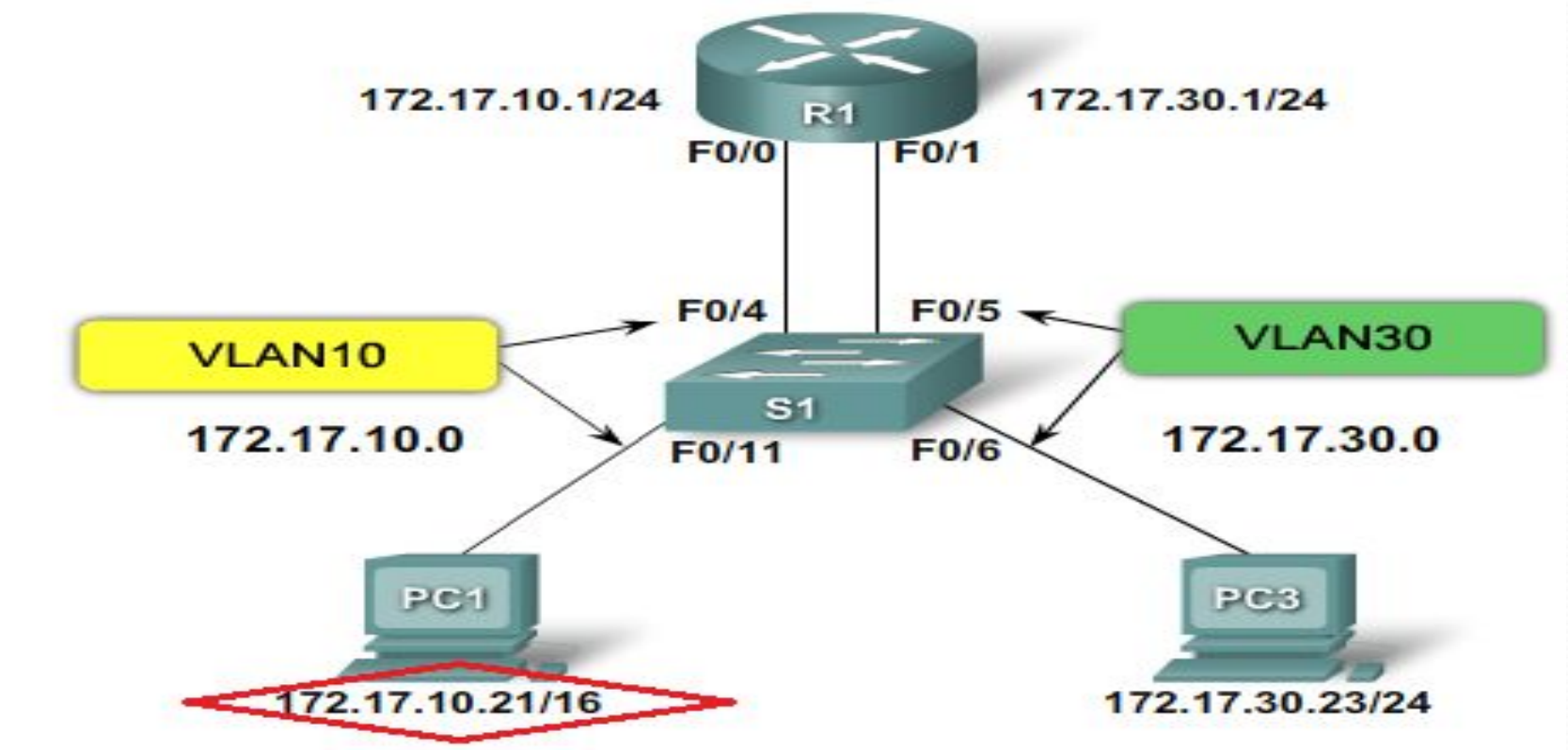
- *Pour corriger ce problème, affectez l'adresse IP correcte à l'interface F0/0 du routeur R1 à l'aide de la commande d'interface* ***ip address 172.17.10.1 255.255.255.0*** *en mode de configuration.*

II.3. Problèmes d'adressage IP



- *Dans la topologie 2, PC1 a été configuré avec une adresse IP incorrecte pour le sous-réseau associé à VLAN10.*
- *Pour corriger ce problème, affectez l'adresse IP correcte à PC1.*

II.3. Problèmes d'adressage IP



- *PC1 a été configuré avec* ***un masque de sous-réseau incorrect*** *(/16).*
- *Pour corriger ce problème, changez* ***le masque de sous-réseau*** *sur PC1 en 255.255.255.0 (/24).*